Notas de Aula

Teoria dos Números
Departamento de Matemática – UFPI

Estas notas de aula foram elaboradas para apoiar a disciplina Teoria dos Números do curso de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Trata-se de um material de apoio, e não de um livro didático. Algumas definições, demonstrações e exemplos não estão aqui incluídos, pois serão discutidos diretamente em sala de aula. Este material encontra-se em constante desenvolvimento e poderá ser aprimorado em futuras edições.

A versão mais atualizada deste material pode ser encontrada em: `https://vitalianoamaral.github.io/ensino/disciplinasg/`
No menu, clique em **Ensino**, depois em **Graduação** e, em seguida, em **Disciplinas Ministradas**. Localize a disciplina **Teoria dos Números** e clique no link **Notas de Aula**.

Prof. Vitaliano de Sousa Amaral
Departamento de Matemática – UFPI

9 de abril de 2026

Sumário

Sumário **3**

1 Introdução **5**

2 Divisibilidade **7**

2.1 Divisibilidade 7

2.1.1 Divisibilidade 7

2.1.2 Máximo Divisor Comum 11

2.2 Exercícios 13

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Divisibilidade

Antes de abordarmos a divisibilidade, apresentaremos dois resultados fundamentais na teoria dos números inteiros: o Princípio da Boa Ordem e o Princípio da Indução.

Princípio da Boa Ordem (PBO): Todo conjunto não-vazio de inteiros positivos contém um elemento mínimo.

Primeira forma do Princípio de Indução Finita: Seja uma afirmação que depende dos inteiros positivos. Se essa afirmação possui as propriedades:

(i) a afirmação é válida para 1;

(ii) a afirmação é válida para $k+1$ sempre que for válida para k.

Então, a afirmação é válida para todos os inteiros positivos.

2.1 Divisibilidade

2.1.1 Divisibilidade

Definição 2.1.1. *Se a e b são inteiros, dizemos que a divide b, denotando por $a|b$, se existir um inteiro c tal que $b = ac$.*

Se a não divide b escrevemos $a \nmid b$.

Exemplo 2.1.1. 5 *divide* 10, *pois podemos escrever* $10 = 5 \cdot 2$.

Exemplo 2.1.2. 5 *não divide* 9, *pois não existe* $c \in \mathbb{Z}$ *tal que* $9 = 5 \cdot c$.

Proposição 2.1.1. *Se a, b e c são inteiros, $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.*

Demonstração: Como $a|b$ e $b|c$, existem inteiros k_1 e k_2 com $b = k_1a$ e $c = k_2b$. Substituindo o valor de b na equação $c = k_2b$ teremos

$$c = k_2k_1a$$

o que implica $a|c$.

■

Exemplo 2.1.3. *Como* $3|12$ *e* $12|48$*, então* $3|48$.

Proposição 2.1.2. *Se* a*,* b*,* c*,* m *e* n *são inteiros,* $c|a$ *e* $c|b$ *então* $c|(ma + nb)$.

Demonstração: Se $c|a$ e $c|b$ então $a = k_1c$ e $b = k_2c$. Multiplicando-se estas duas equações respectivamente por m e n teremos $ma = mk_1c$ e $nb = nk_2c$. Somando-se membro a membro obtemos

$$ma + nb = (mk_1 + nk_2)c,$$

o que nos diz que $c|(ma + nb)$. ■

Exemplo 2.1.4. *Como* $3|15$ *e* $3|42$*, então* $3|(8 \cdot 15 - 7 \cdot 42)$.

Teorema 2.1.1. *A divisão tem as seguintes propriedades:*

(i) $n|n$ *para todo* n *inteiro não nulo.*

(ii) Se a *e* d *inteiros não nulos, então* $d|n \Rightarrow ad|an$

(iii) Se a *e* d *inteiros não nulos, então* $ad|an$ *e* $a \neq 0 \Rightarrow d|n$.

(iv) $1|n$ *para todo* n *inteiro.*

(v) $n|0$ *para todo* n *inteiro não nulo.*

(vi) Se d *um inteiro não nulo,* $d|n$ *e* $n \neq 0 \Rightarrow |d| \leq |n|$

(vii) Se d *e* n *inteiros não nulos,* $d|n$ *e* $n|d \Rightarrow |d| = |n|$

(viii) $d|n$ *e* $d \neq 0 \Rightarrow (n/d)|n$

Demonstração: (i) Como $n = 1 \cdot n$ segue da definição que $n|n$, inclusive para $n = 0$.

(ii) Se $d|n$ então $n = cd$ para algum inteiro c. Logo $an = cad$ o que conclui a demonstração.

Demonstramos, agora, (viii). Se $d|n$ então $n = k_1d$ e portanto n/d é um inteiro. Como $(n/d) \cdot d = n$ segue da definição que $(n/d)|n$. Os demais itens são deixados como exercício.

Teorema 2.1.2 (Teorema de Eudoxius). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Então existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que*

$$\begin{cases} qb \leq a < (q+1)b, & se\ b > 0, \\ (q+1)b < a \leq qb, & se\ b < 0. \end{cases}$$

Ou seja, a está entre dois múltiplos consecutivos de b.

Demonstração. Se $b > 0$, temos o seguinte. Considere o conjunto

$$S = \{a - kb \ : \ k \in \mathbb{Z},\ a - kb \geq 0\}.$$

Note que $S \subset \mathbb{N}$ e $S \neq \emptyset$, pois para k suficientemente negativo temos $a - kb > 0$.

Pelo princípio da boa ordem, S possui um menor elemento, digamos

$$r = a - qb,$$

para algum $q \in \mathbb{Z}$. Assim, $r \geq 0$.

Mostremos que $r < b$. Suponha, por absurdo, que $r \geq b$. Então

$$r - b = a - qb - b = a - (q+1)b \geq 0,$$

o que implica que $a - (q+1)b \in S$. Porém,

$$a - (q+1)b < a - qb = r,$$

contradizendo a minimalidade de r.

Logo, $0 \leq r < b$. Portanto,

$$0 \leq a - qb < b,$$

o que equivale a

$$qb \leq a < (q+1)b.$$

Suponha agora que $b < 0$. Então $-b > 0$. Pelo caso clássico, aplicado a $-b$, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q(-b) \leq a < (q+1)(-b).$$

Isto é,

$$-qb \leq a < -(q+1)b.$$

Escrevendo $q' = -q - 1$, obtemos

$$(q'+1)b < a \leq q'b.$$

Como $q' \in \mathbb{Z}$, concluímos que existe um inteiro q tal que

$$(q+1)b < a \leq qb.$$

Portanto, o resultado vale também para $b < 0$. ■

Teorema 2.1.3 (Algoritmo da Divisão Euclidiana). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Então existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que*

$$a = bq + r \quad e \quad 0 \leq r < |b|.$$

Além disso, tais inteiros q e r são únicos.

Demonstração. Pelo Teorema de Eudoxius, existem dois casos.

Caso 1: $b > 0$. Existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$qb \leq a < (q+1)b.$$

Subtraindo qb em toda a desigualdade, obtemos

$$0 \leq a - qb < b.$$

Definindo $r = a - qb$, segue que

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < b = |b|.$$

Caso 2: $b < 0$. Existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$(q+1)b < a \leq qb.$$

Subtraindo qb, obtemos

$$b < a - qb \leq 0.$$

Multiplicando por -1 (e invertendo as desigualdades):

$$0 \leq qb - a < -b.$$

Definindo $r = a - qb$, temos

$$0 \leq r < |b|.$$

Logo,

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Unicidade: Suponha que existam q_1, r_1 e q_2, r_2 tais que

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2,$$

com $0 \leq r_1, r_2 < |b|$. Então

$$b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1.$$

Logo, b divide $r_2 - r_1$. Mas como

$$|r_2 - r_1| < |b|,$$

segue que $r_2 - r_1 = 0$, isto é, $r_1 = r_2$. Consequentemente,

$$q_1 = q_2.$$

Provando a unicidade, concluindo assim a prova do teorema. ■

2.1.2 Máximo Divisor Comum

Definição 2.1.2. *O máximo divisor comum de dois inteiros a e b, não ambos nulos, denotado por (a, b) ou $mdc(a, b)$, é o maior inteiro positivo que divide simultaneamente a e b.*

Teorema 2.1.4. *Seja $d = mdc(a, b)$. Então existem inteiros n_0 e m_0 tais que*

$$d = n_0 a + m_0 b.$$

Demonstração. Considere o conjunto de todas as combinações lineares inteiras de a e b:

$$B = \{na + mb \ : \ n, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Esse conjunto contém inteiros positivos, negativos e também o zero. Seja c o menor elemento positivo de B, isto é,

$$c = n_0 a + m_0 b.$$

Vamos mostrar que c divide a e b. Suponha, por absurdo, que $c \nmid a$. Então, pelo algoritmo da divisão, existem q e r tais que

$$a = qc + r, \quad 0 < r < c.$$

Logo,

$$r = a - qc = a - q(n_0 a + m_0 b) = (1 - qn_0)a - qm_0 b,$$

ou seja, $r \in B$, o que contradiz a minimalidade de c. Portanto, $c \mid a$. De forma análoga, mostra-se que $c \mid b$.

Agora, como d divide a e b, temos $d \mid c$. Por outro lado, como c é divisor comum, segue que $c \leq d$. Assim, concluímos que $c = d$. ■

Observação 2.1.1. *A demonstração anterior mostra que o máximo divisor comum pode ser representado como combinação linear de a e b, sendo ainda o menor valor positivo entre tais combinações.*

Proposição 2.1.3. *O máximo divisor comum de a e b é o único divisor positivo que é múltiplo de todos os divisores comuns de a e b.*

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Proposição 2.1.4. *Para todo inteiro positivo t, vale*

$$mdc(ta, tb) = t\, mdc(a, b).$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Proposição 2.1.5. *Se $c > 0$ divide a e b, então*

$$mdc\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) = \frac{1}{c} mdc(a, b).$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Corolário 2.1.1. *Se* $(a, b) = d$, *então*

$$mdc\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Definition 2.1.1. *Dizemos que* a *e* b *são primos entre si quando* $mdc(a, b) = 1$.

Teorema 2.1.5. *Para quaisquer inteiros* a, b, x, *vale*

$$mdc(a, b) = mdc(a, b + ax).$$

Demonstração. Seja $d = mdc(a, b)$ e $f = mdc(a, b + ax)$. Como d divide a e b, também divide $b + ax$, logo d é divisor comum de a e $b + ax$, implicando $d \mid f$.

Por outro lado, f divide a e $b + ax$, então divide $(b + ax) - ax = b$. Assim, f é divisor comum de a e b, logo $f \mid d$. Portanto, $d = f$. ■

Exemplo 2.1.5.

$$mdc(3, 15) = mdc(3, 15 + 4 \cdot 3) = mdc(3, 15 + 7 \cdot 3) = mdc(3, 15 - 8 \cdot 3).$$

Teorema 2.1.6. *Se* $a \mid bc$ *e* $mdc(a, b) = 1$, *então* $a \mid c$.

Demonstração. Como $mdc(a, b) = 1$, existem $n, m \in \mathbb{Z}$ tais que

$$na + mb = 1.$$

Multiplicando por c:

$$n(ac) + m(bc) = c.$$

Como $a \mid ac$ e $a \mid bc$, segue que $a \mid c$. ■

Teorema 2.1.7. *Se* $a = qb + r$, *com* $q, r \in \mathbb{Z}$, *então*

$$mdc(a, b) = mdc(b, r).$$

Demonstração. Se um número divide b e r, então divide $a = qb+r$. Reciprocamente, se divide a e b, então divide $r = a - qb$. Assim, os divisores comuns são os mesmos, e o resultado segue. ■

2.2 Exercícios

Exercício 2.2.1. *Mostre que um número inteiro a é par se e somente se a^2 for par.*

Exercício 2.2.2. *Mostre que o produto de três inteiros consecutivos é divisível por 6 e que o produto de quatro inteiros consecutivos é divisível por 24.*

Exercício 2.2.3. *Mostre que $4 \nmid n2 + 2$ para qualquer inteiro n.*

Exercício 2.2.4. *Prove que se $a \in \mathbb{Z}$, então $360 \mid a^2(a^2 - 1)(a^2 - 4)$.*

Exercício 2.2.5. *Seja a um inteiro. Mostre que:*

(a) $a^2 - a$ *é divisível por 2;*

(b) $a^3 - a$ *é divisível por 6;*

(c) $a^5 - a$ *é divisível por 30.*

Exercício 2.2.6. *Mostre que todo inteiro da forma $6k+5$ é também da forma $3k+2$, mas o contrário é falso.*

Exercício 2.2.7. *Usando o Algoritmo da Divisão, mostre que:*

(a) todo inteiro ímpar é da forma $4k + 1$ ou $4k + 3$;

(b) o quadrado de todo inteiro é da forma $3k$ ou $3k + 1$;

(c) o cubo de todo inteiro é da forma $9k$ ou $9k + 1$ ou $9k + 8$;

(d) o cubo de todo inteiro é da forma $7k$ ou $7k + 1$ ou $7k + 6$.

Exercício 2.2.8. *Prove que nenhum inteiro da sequência $11, 111, 1111, \ldots$ é um quadrado perfeito.*

Dica: *Mostre que todo número quadrado perfeito é da forma $4k$ ou $4k + 1$.*

Exercício 2.2.9. *Para $n \geq 1$, mostre que $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ é um inteiro.*

Dica: *Usando o Algoritmo da Divisão, n tem a forma $6k$ ou $6k+1$ ou $\cdots$ ou $6k+5$. Mostre o resultado em todos os casos.*

Exercício 2.2.10. *Seja n um inteiro positivo. Prove por indução que:*

(a) $7 \mid 2^{3n} - 1$;

(b) $8 \mid 3^{2n} + 7$;

(c) $3 \mid 2^n + (-1)^{n+1}$.

Exercício 2.2.11. *Sejam x, y inteiros ímpares. Mostre que $x^2 + y^2$ é par mas não é divisível por 4.*

Exercício 2.2.12. *Mostre que se* $7 \mid a^2 + b^2$ *então* $7 \mid a$ *e* $7 \mid b$.

Exercício 2.2.13. *Sejam* a *e* b *dois números inteiros tais que* $78a = 179b$. *Prove que* $a + b$ *possui mais do que* 2 *divisores positivos.*

Exercício 2.2.14. *Para* a *não nulo, mostre (usando somente a definição de mdc) que*

$$mdc(a, 0) = mdc(a, a) = |a| \quad e \quad mdc(a, 1) = 1.$$

Exercício 2.2.15. *Mostre, usando somente a definição de mdc, que*

$$mdc(a, b) = mdc(|a|, |b|).$$